

Cálculo y álgebra lineal

Tercer Examen Parcial - Extraordinario

5 de diciembre

Indicaciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento necesario para resolver correctamente cada ejercicio. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba. Indique el número (y letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

#1 Sean A, B y C matrices de tamaño 3×3 , con A una matriz invertible tal que $|A| = -3$ y $|B| = 2$. Considere la ecuación matricial $2A^{-1}C = B^T$. Calcule el valor de $|C|$. (3 Pts)

#2 Determine el valor de $m \in \mathbb{R}$, de manera que: (4 Pts)

$$\begin{vmatrix} -2 & 4 & 0 & -4 \\ 2 & m & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} = m + 1.$$

#3 Si se sabe que $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ es un conjunto de vectores linealmente independiente en $\mathbb{R}^n$, determine el valor o los valores de $k \in \mathbb{R}$, de manera que $\{3\mathbf{u} - 2\mathbf{w}, \mathbf{v} + \mathbf{w}, -k\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}\}$ sea un conjunto de vectores linealmente dependiente. (4 Pts)

#4 Considere los vectores $\mathbf{w} = \langle 1, 2, 1 \rangle$ y $\mathbf{r} = \langle 1, 1, 1 \rangle$ en $\mathbb{R}^3$. Determine los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^3$ que cumplan de manera simultánea las siguientes condiciones: (4 Pts)

- $\mathbf{u}$ es paralelo a $\mathbf{r}$
- $\mathbf{v}$ es perpendicular a $\mathbf{w}$
- $2\mathbf{w} + \mathbf{v} = \mathbf{u}$

#5 Considere los vectores $\mathbf{u} = \langle 0, 4, -2 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle 1, 1, 0 \rangle$ y el punto $P(1, 2, 3)$ en $\mathbb{R}^3$. Determine la ecuación del plano π que satisface simultáneamente las siguientes condiciones: (3 Pts)

- π contiene al punto P .
- El vector normal de π es paralelo a $\text{Proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$.

Continúa en la página siguiente...

#6 Dado el plano ϕ y las rectas $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}_1$, donde:

$$\phi : 2x - y + z = 7 \quad \text{y} \quad \mathcal{L}_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{3} = z-2$$

se satisfacen las siguientes condiciones de manera simultánea:

- Las rectas $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}_1$ se intersecan en el punto $B(5, y, z)$.
- La recta $\mathcal{L}$ es paralela al plano ϕ .
- El punto $A(k, k+1, 2k)$ pertenece a la recta $\mathcal{L}$.

Determine:

- a) Las coordenadas del punto B . (2 Pts)
- b) El valor de k . (3 Pts)
- c) Ecuaciones paramétricas de la recta $\mathcal{L}$. (2 Pts)

#7 Determine ecuaciones ecuaciones simétricas de la recta $\mathcal{L}$ que cumple simultáneamente las siguientes condiciones: (5 Pts)

- Las rectas $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}_1$ son paralelas, donde $\mathcal{L}_1$ es la recta de intersección de los planos:

$$\sigma_1 : 2x - y + z = 4, \quad \sigma_2 : x + y + 2z = 7.$$

- La recta $\mathcal{L}$ contiene el punto de intersección entre el plano π y la recta $\mathcal{L}_2$, donde:

$$\pi : x - 2y + z = -3 \quad \mathcal{L}_2 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 2 - t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$